ЛР 07.01. Модули

Задание

1. Создать модуль **MathPlus** в котором будут находится функции:
   - Sum(X,Y) – вычисляет сумма двух целых чисел;
   - Pif(a,b) – вычисляется квадрат гипотенузы: $a^2+b^2=c^2$;
   - Garm(n) – вычисляет сумму n слагаемых гармонического ряда: $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n}$;
   - Summ(M) – сумма последовательности M целых чисел;
   - Average(M) – среднее арифметическое последовательности M целых чисел;
   - AverageG(M)– среднее гармоническое последовательности M целых чисел;

     $$\widetilde{x}=\frac{n}{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+...+\frac{1}{x_n}}$$
   - Digits(n) – вычисляет сумму цифр целого числа n.
   - RND(N1,N2) – создает псевдослучайное число из диапазона [N1;N2];
   - Fib(n) – вычисление n-го по счету числа Фибоначчи.

2. Создать модуль **IO** в котором будут находится функции / процедуры ввода / вывода:
   - write(mess) – выводит на консоль / панель выражение mess
   - writeLn(mess) – выводит на консоль / панель выражение mess с переводом курсора на след строку
   - readStr(mess) – ввод строки с консоли / панели с комментарием mess
   - readInt(mess) – ввод целого числа с консоли / панели с комментарием mess
   - readFloat(mess) – ввод дробного числа с консоли / панели с комментарием mess

3. Создать программу демонстрирующую работу функций модулей. Для демонстрации функций математического модуля делается табуляция 10 значений.

Языковые ограничения:

C, C++, Python, Java, Pascal и т. д. - языки, поддерживающие стандартную систему ввода / вывода демонстрация работы программы выполняется в консоли.
JavaScript, BasicScript - демонстрация работы программы выполняется на HTML странице index.html
VBA: демонстрация работы программы выполняется в документе word / листе excel.
LibreOffice Basic, BeanShell: демонстрация работы программы выполняется в документе writer / листе calc.